



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 1

DFA y Construcción de Automatas

Problema 1

Considere el alfabeto $\Sigma = \{a, b\}$ y construya un DFA para cada uno de los siguientes lenguajes:

- $L_1 = \{w = a_1 a_2 \dots a_n \mid a_1 = a_n\}$
- $L_2 = \{w \mid \text{en cada secuencia de 3 caracteres seguidos hay al menos una a}\}$

Problema 2

Un stop-autómata finito determinista A es igual a un autómata finito determinista con la diferencia que la ejecución de A sobre una palabra se detiene apenas llega a un estado final y acepta. En cambio, si nunca llega hasta un estado final, A llegará hasta el término de la palabra y rechaza. Notar que A puede no necesariamente leer toda la palabra debido a que encontró un estado final antes de llegar al término de la palabra.

Demuestre formalmente que para todo stop-autómata finito determinista existe un autómata finito determinista que acepta el mismo lenguaje.

Problema 3

Sean L_1 y L_2 dos lenguajes sobre un mismo alfabeto Σ . Definimos el siguiente lenguaje:

$$L^\uparrow = \{a_1 a_2 b_1 a_3 a_4 b_2 \dots a_{2n-1} a_{2n} b_n \mid \exists u \in L_1. \exists v \in L_2. u = a_1 a_2 \dots a_n \wedge v = b_1 b_2 \dots b_n\}.$$

Demuestre que si L_1 y L_2 son regulares, entonces $L^\uparrow$ es regular.

Problema 4 (propuesto)

Dado $\Sigma = \{0, 1\}$, considere el lenguaje de todas las palabras que empiezan con un 1 que, interpretadas como un número binario, son múltiplos de 5. Por ejemplo, las palabras 101, 1010, y 1111 pertenecen al lenguaje pero 0, 100, y 111 no. Demuestre que es un lenguaje regular.